LERNZIELBUCH

Physik – aktuelle gemeinsame P-Kontexte (1/2)

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele	27 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:4f61ee4319d93b19d1b0b804bd2d5823287c4107bae855ced4abd54dfb76414c`

Zur Gliederung

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Physik	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Mechanische Grundlagen (Sek I)	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Kräfteigenschaften untersuchen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 16
Arbeit und Energie qualitativ deuten	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Leistung und Wirkungsgrad	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	15 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
E.1 Bewegungen und ihre Beschreibung	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Beschleunigte Bewegung und freier Fall	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Weitere Bewegungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Gravitation	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 19
Methoden in der E-Phase	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 5
Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 14
Mechanische Schwingungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 15
Induktion und elektromagnetische Schwingungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 14
Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 7
Spezielle Relativitätstheorie	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 7
Festkörperphysik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 20
Astrophysik	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 9
Sternentstehung und Sternentwicklung	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 9
Solare Zustandsgrößen aus Beobachtungen erschließen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 13
Bundeslandspezifische Ergänzungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 17
Sekundarstufe II	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 17

Gliederung – Fortsetzung

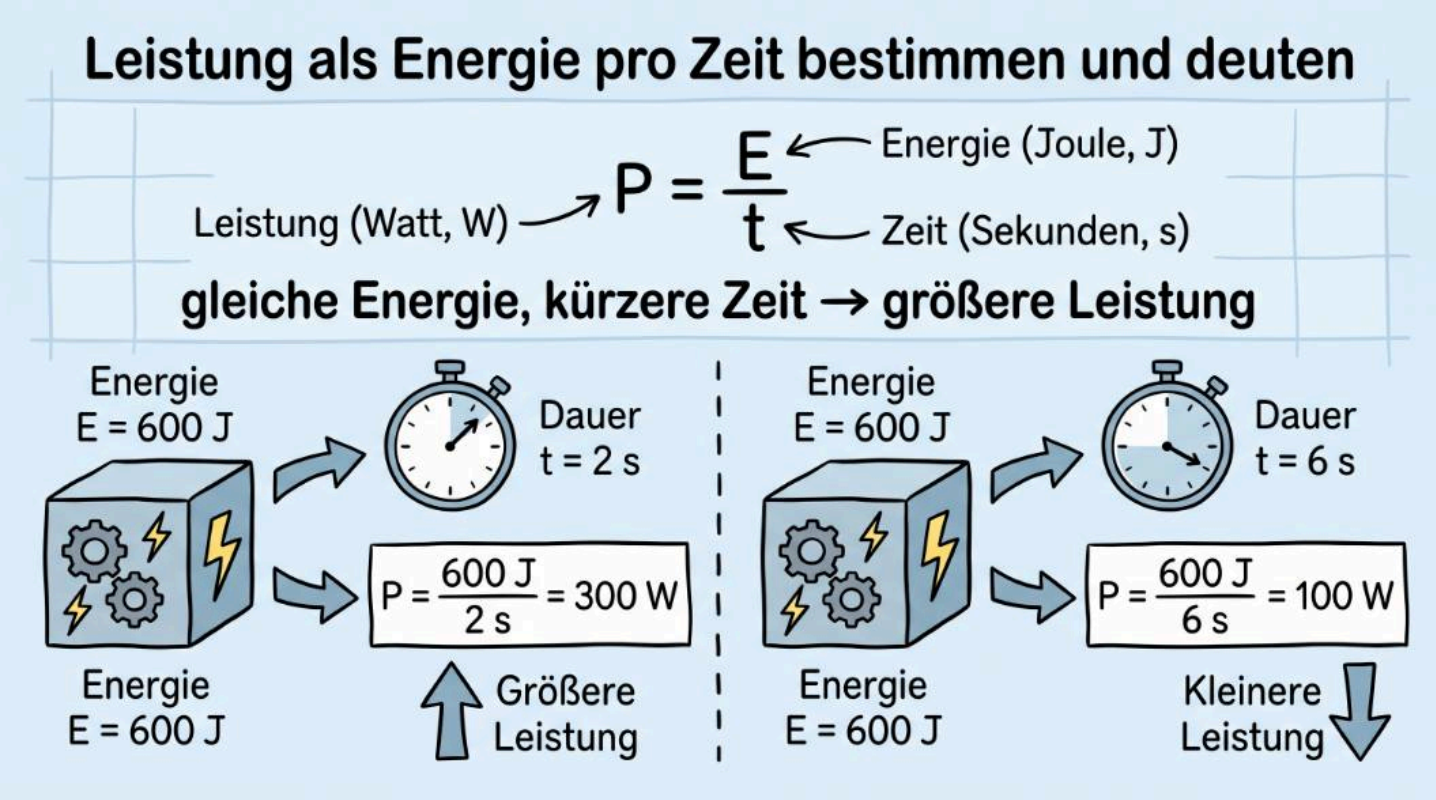
Kontext: Physik › Bundeslandspezifische Ergänzungen › Sekundarstufe II

Biophysik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 17
Stufenübergreifend	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 18
Weitere fachliche Ziele	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 18

Leistung als Energie pro Zeit bestimmen und deuten

Lernziel-ID `b92827a7-5d62-5fdb-a6f5-ac44461f4a7b`

Physik › Sekundarstufe I › Mechanische Grundlagen (Sek I) › Arbeit und Energie qualitativ deuten › Leistung und Wirkungsgrad



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Leistung als übertragene oder umgewandelte Energie pro Zeit bestimmen, passende Einheiten verwenden und bei gleicher Energie erklären, warum eine kürzere Dauer einer größeren Leistung entspricht.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8
BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9
BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

- Rationale Zahlen multiplizieren und dividieren `ee48e811-4c9c-5080-9836-8403fc9f0810`
- Mechanische Energieformen qualitativ unterscheiden `722857cf-f327-5740-8151-64eb92195ec8`

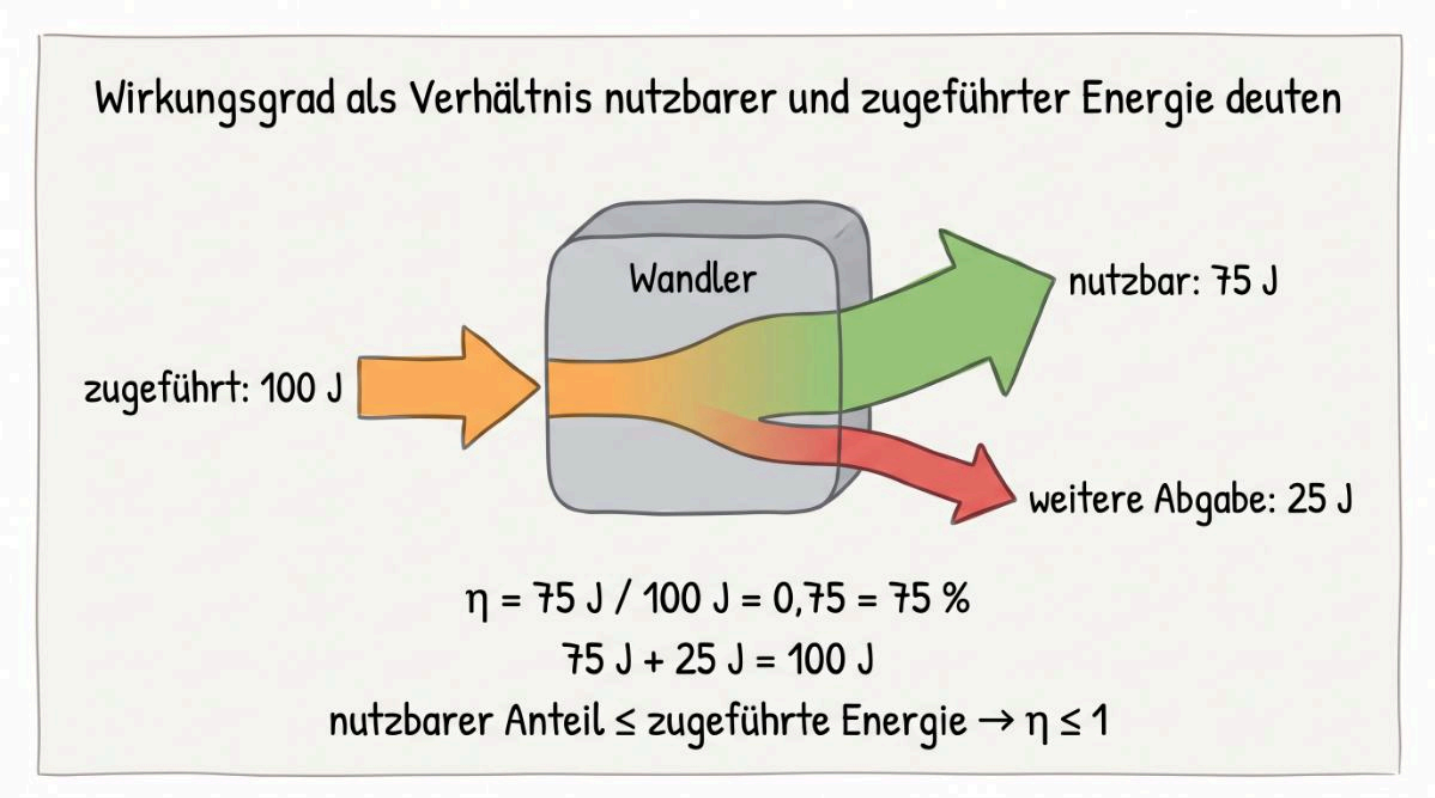
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

- Prüfungsaufgabe: Leistung und Wirkungsgrad eines Hebezeugs vergleichen `0b8aff9a-6c77-51b9-82d4-725a21f32a90`
- Elektrische Leistung und Wirkungsgrad bilanzieren `46e42b07-c098-5d65-8ef5-8472b7c4d8e2`
- Elektrische Geräte- und Akkuangaben physikalisch deuten `27b90ce9-b650-5232-85fb-ce2cb69d59a3`
- Idealen Transformator quantitativ deuten `af1094c1-511a-5aae-9e0a-3e9196a82d9a`

Buch-Digest `sha256:4f61ee4319d93b19d1b0b804bd2d5823287c4107bae855ced4abd54dfb76414c`
Ziel-Fingerprint `sha256:97cdb2555a80b1c50b949babfc59ddadb021f0dc769d121b34a39434e7aa19f8`
Feedback zu diesem Lernziel

Wirkungsgrad als Verhältnis nutzbarer und zugeführter Energie deuten

Lernziel-ID `f7f2c254-1663-5861-bed7-a32c00495b19`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Wirkungsgrad als Verhältnis nutzbarer zu zugeführter Energie bestimmen, Energieanteile in einem einfachen System bilanzieren und begründen, warum ein Wirkungsgrad nicht größer als eins sein kann.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8
BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9
BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

- Rationale Zahlen multiplizieren und dividieren `ee48e811-4c9c-5080-9836-8403fc9f0810`
- Rationale Zahlen addieren und subtrahieren `4eeab7d5-eeb3-579b-845e-1c52ffe9e89f`
- Mechanische Energieformen qualitativ unterscheiden `722857cf-f327-5740-8151-64eb92195ec8`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

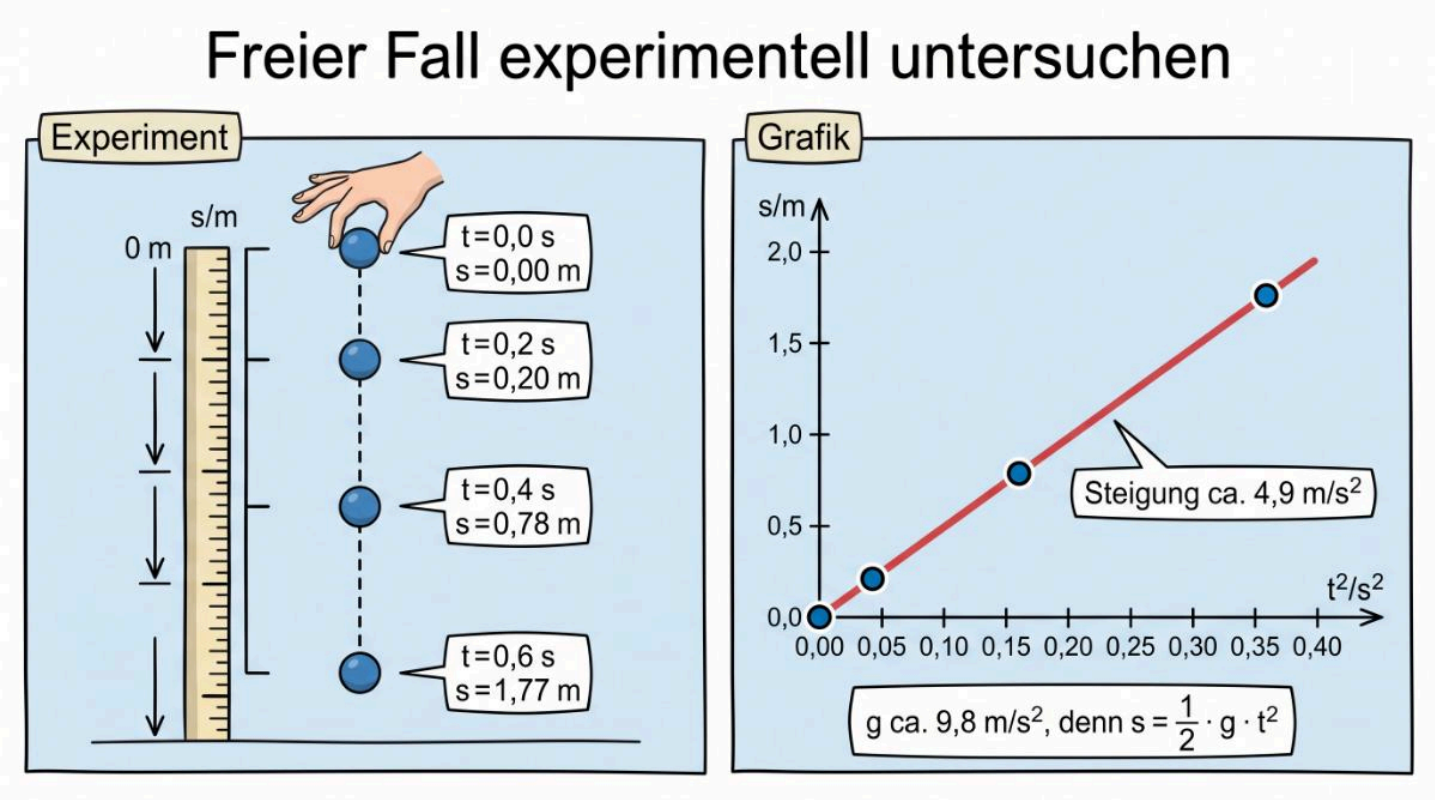
- Prüfungsaufgabe: Leistung und Wirkungsgrad eines Hebezeugs vergleichen `0b8aff9a-6c77-51b9-82d4-725a21f32a90`
- Elektrische Leistung und Wirkungsgrad bilanzieren `46e42b07-c098-5d65-8ef5-8472b7c4d8e2`
- Energieentwertung vs. Energieverbrauch `cbdc0b5f-8a48-5ade-be53-ab6aacaa3e73`
- Energiesparmaßnahmen physikalisch bewerten `aed9161b-ddc4-559c-be8f-baeeddf224f3`

Buch-Digest `sha256:4f61ee4319d93b19d1b0b804bd2d5823287c4107bae855ced4abd54dfb76414c`
Ziel-Fingerprint `sha256:a54a9234aa4e1a1adc289218aec3cb0957047dd6e3c903c382e168927ee6bd3e`

Freier Fall experimentell untersuchen

Lernziel-ID `09029573-864f-40ca-bf8a-cee7bf6dcb73`

Physik › Sekundarstufe II (GK und LK) › Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen › E.1 Bewegungen und ihre Beschreibung › Beschleunigte Bewegung und freier Fall



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den freien Fall nahe der Erdoberfläche experimentell untersuchen, Messdaten grafisch auswerten, daraus im Modell ohne Luftwiderstand die Gravitationsbeschleunigung bestimmen und unter Angabe der Anfangsbedingungen ein Zeit-Ort-Gesetz formulieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9
HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
+ 2 weitere Ländergruppen

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Bewegungen mit Diagrammen untersuchen `ce431132-dfc4-42c2-aff6-bd72035190f8`

Gleichmäßig beschleunigte Bewegung und Beschleunigung `e4b38061-1f28-43ad-8371-a3e7c0e81856`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen `7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026`

Bewegungsanalyse und freier Fall `a9562b05-c54d-5635-9244-3f7dd24a8642`

Mehrschrittige Bewegungsmodelle mit Reibung und Chaos analysieren `dd99528a-bae5-5b78-89e6-c6092c927f8d`

Massenanziehung qualitativ beschreiben `92d8f398-0c9f-523c-88d7-44165b6b4768`

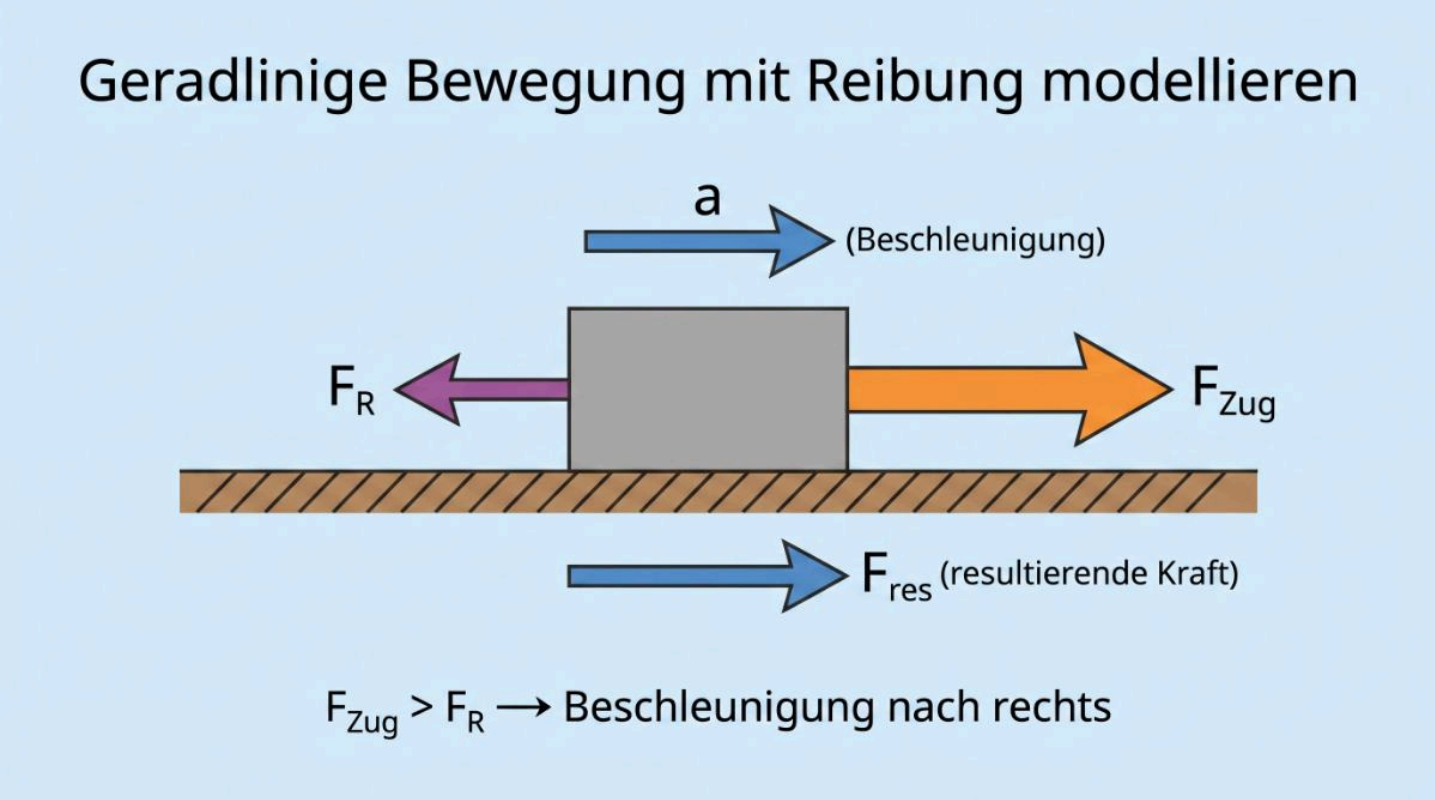
Fallbewegung mit Luftwiderstand und Grenzgeschwindigkeit `12260012-cf04-5409-b57d-f5b3a46d9126`

Buch-Digest `sha256:4f61ee4319d93b19d1b0b804bd2d5823287c4107bae855ced4abd54dfb76414c`
Ziel-Fingerprint `sha256:130790489acb03f5ba26be963eb06339ad5f38783763c65e16a1646eb7acd6ab`
Feedback zu diesem Lernziel

Geradlinige Bewegung mit Reibung modellieren

Lernziel-ID `30ddb2d7-b991-55fe-9e74-37ffe1048f9f`

Physik › Sekundarstufe II (GK und LK) › Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen › Weitere Bewegungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann geradlinige Bewegungen mit Reibung unter klar benannten einfachen Modellannahmen modellieren, indem sie die wirkenden Kräfte mit einer konsistent gewählten positiven Richtung bilanziert, aus der resultierenden Kraft die Beschleunigung bestimmt und den Bewegungsverlauf mit passenden einfachen Bewegungsgleichungen beschreibt und qualitativ vorhersagt.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
+ 1 weitere Ländergruppen

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Methode: Modellbildung mit Tabellenkalkulation `ac25ffe3-fd42-592d-a937-79cc13460313` S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Rationale Zahlen addieren und subtrahieren `4eeab7d5-eeb3-579b-845e-1c52ffe9e89f`

Termwerte durch Einsetzen berechnen `a6469c01-6ca3-5eb2-a82c-94f3d0560b32`

Reibungskräfte qualitativ verstehen `5fd45dbc-0eb1-591b-99a9-7386336f1456`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen `7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026`

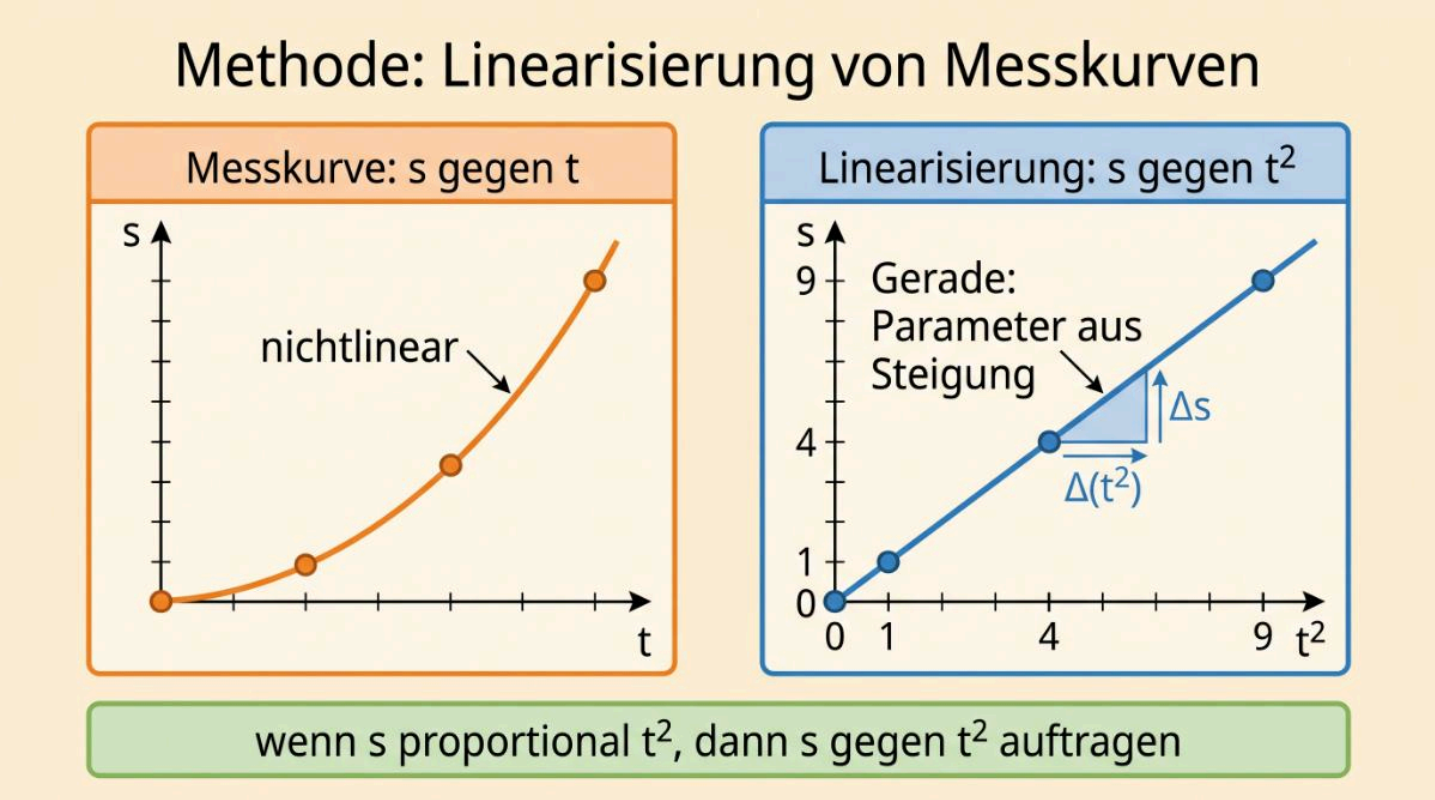
Mehrschrittige Bewegungsmodelle mit Reibung und Chaos analysieren `dd99528a-bae5-5b78-89e6-c6092c927f8d`

Buch-Digest `sha256:4f61ee4319d93b19d1b0b804bd2d5823287c4107bae855ced4abd54dfb76414c`
Ziel-Fingerprint `sha256:bd202f6b04ea79c9f533b80d1603e4f0f3764d3bcfb98815541e425bfe804418`
Feedback zu diesem Lernziel

Methode: Linearisierung von Messkurven

Lernziel-ID `264dc31c-ec92-5e39-a8b8-16f1d74366d4`

Physik › Sekundarstufe II (GK und LK) › Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen › Methoden in der E-Phase



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann nichtlineare Messdaten durch geeignete Transformationen linearisieren, Geraden anpassen und Parameter deuten (z. B. $s \sim t^2$, Einstein-Gerade).

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
+ 1 weitere Ländergruppen

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

- Terme mit Variablen lesen und deuten `f08d06dc-139d-5fd2-892c-8cc919b1e4fc`
- Lineare Funktionen beschreiben `af3d6bff-c5fb-4ec6-a9f0-c0be09fc9186`
- Termwerte durch Einsetzen berechnen `a6469c01-6ca3-5eb2-a82c-94f3d0560b32`
- Einfache multiplikative Gleichungen unter Bereichsbedingungen lösen `54148506-c23f-41b8-959b-068dd194cf15`
- Terme im Bereich rationaler Zahlen äquivalent umformen `2c4830e6-a8d5-48d0-9202-3b7d18a419c2`
- Messunsicherheiten angeben `f6b1d812-ce8b-5852-b417-e6c29b533c7a`
- Mittelwert und Streuung aus Messreihen bestimmen `f23fdfa9-38b6-5157-8301-ed302476c456`

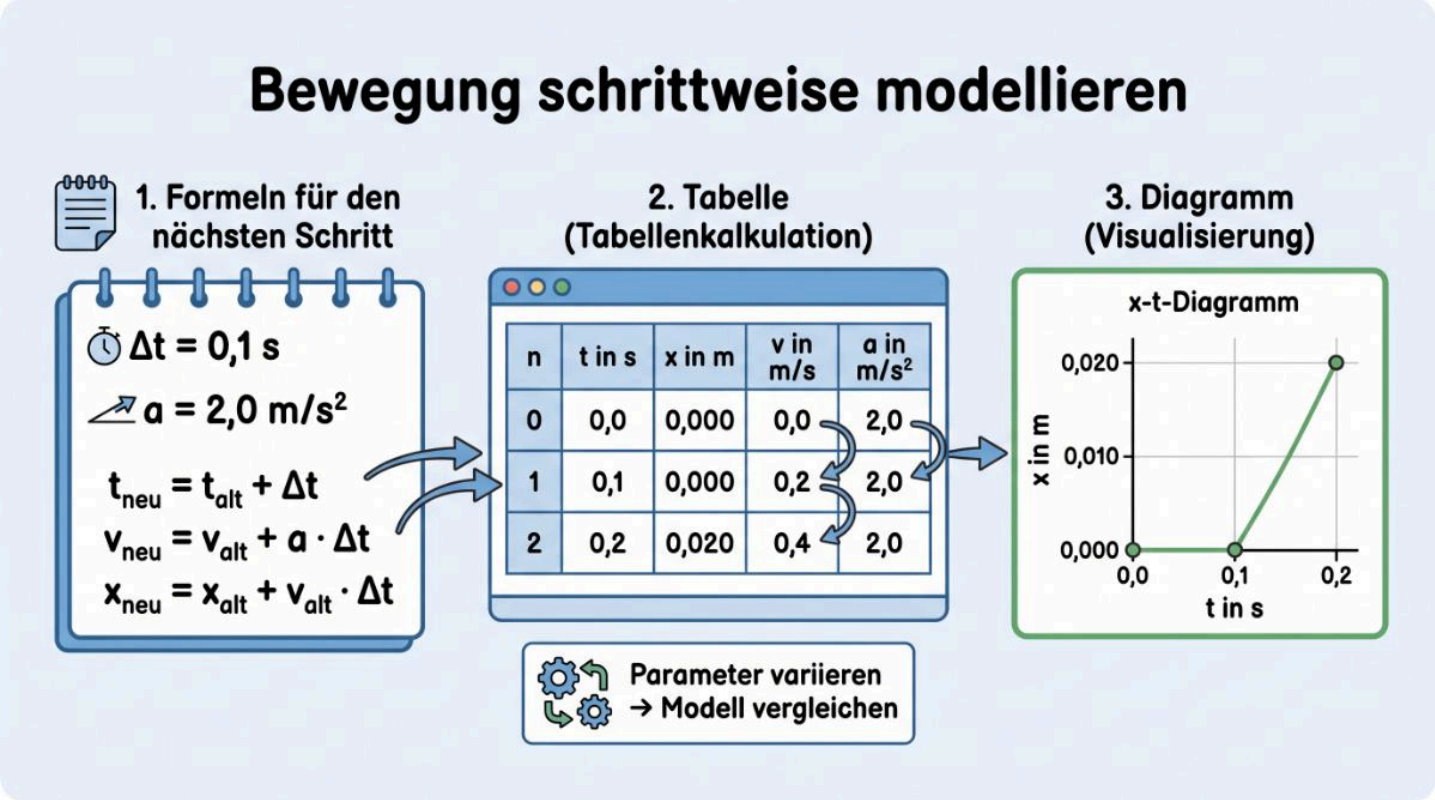
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

- Messmethoden und Datenanalyse in Aufgaben anwenden `0432a422-401b-5134-bf08-05cfd8c7a366`
- E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen `7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026`
- Methode: Naturkonstanten bestimmen (Linearisierung) `28f6a324-5f5e-5771-91d2-c007f6c275aa`
- Fotoeffekt-Daten auswerten `5476480f-7ff2-529f-aade-968198c782a9`

Buch-Digest
sha256:4f61ee4319d93b19d1b0b804bd2d5823287c4107bae855ced4abd54dfb76414c
Ziel-Fingerprint
sha256:9e1e0973a2cdce7255dcfd2d2d200f6798543ff5e0a85e8bb282c53b936f9506
Feedback zu diesem Lernziel

Methode: Modellbildung mit Tabellenkalkulation

Lernziel-ID `ac25ffe3-fd42-592d-a937-79cc13460313`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ein Bewegungsmodell mit Anfangsbedingungen und endlichen Zeitschritten als Differenzenverfahren in einer Tabellenkalkulation umsetzen, Parameter systematisch variieren und Simulationsergebnisse im Hinblick auf den Bewegungsverlauf, die Modellannahmen und die Zeitschrittweite interpretieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
+ 1 weitere Ländergruppen

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Geradlinige Bewegung mit Reibung modellieren S. 4
`30ddb2d7-b991-55fe-9e74-37ffe1048f9f`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Terme mit Variablen lesen und deuten `f08d06dc-139d-5fd2-892c-8cc919b1e4fc`

Termwerte durch Einsetzen berechnen `a6469c01-6ca3-5eb2-a82c-94f3d0560b32`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Messmethoden und Datenanalyse in Aufgaben anwenden `0432a422-401b-5134-bf08-05cfd8c7a366`

E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen `7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026`

Bewegungsanalyse und freier Fall `a9562b05-c54d-5635-9244-3f7dd24a8642`

Ruhepotenzial an einer selektiv permeablen Membran modellieren `db47ac91-7bb0-5ba3-b39d-e2d6fc98396e`

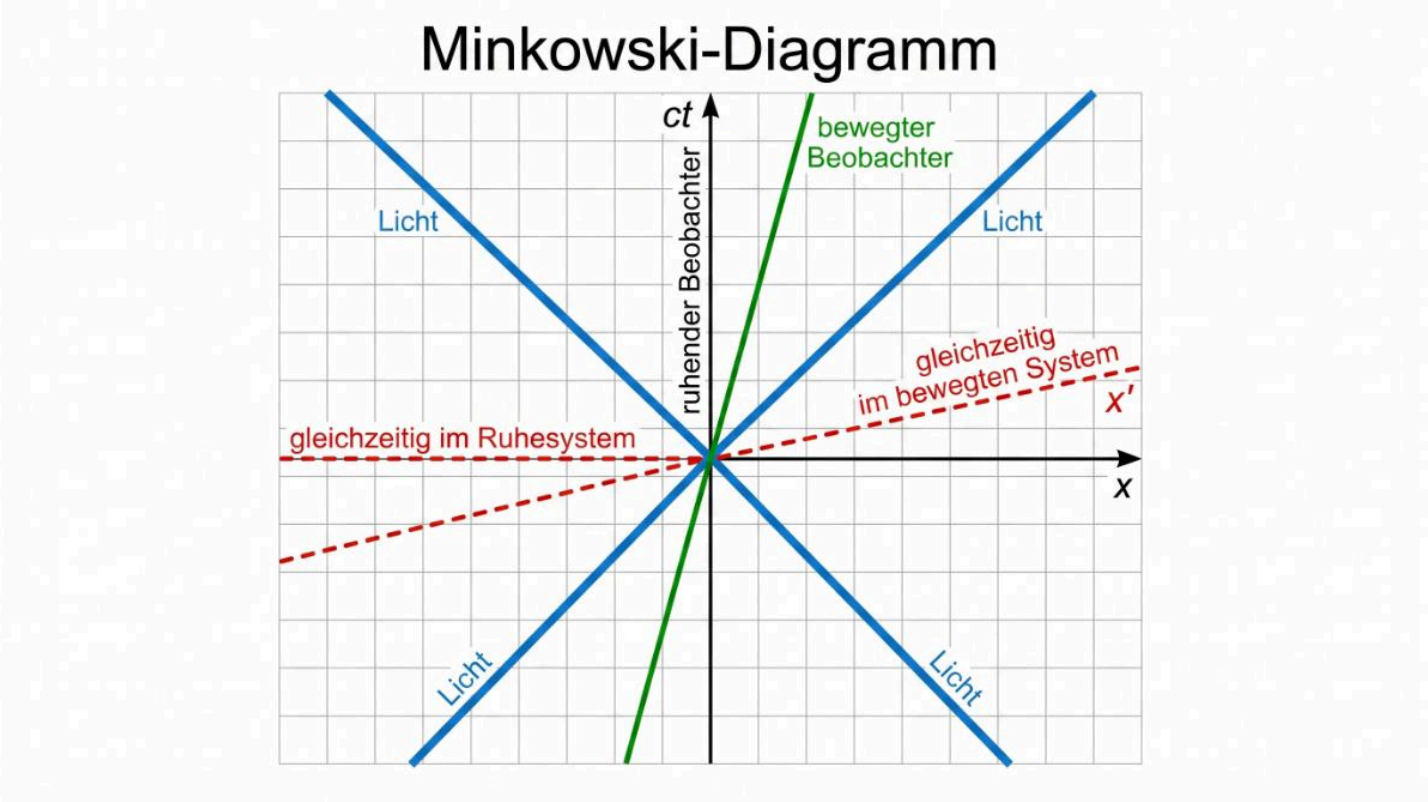
Numerische Simulation von Bewegungen `761a0879-fc15-5d0c-a2b7-2b439efecd5b`

Buch-Digest `sha256:4f61ee4319d93b19d1b0b804bd2d5823287c4107bae855ced4abd54dfb76414c`
Ziel-Fingerprint `sha256:0a6767d08a98a8d3204302708b6e51126fb3f543dcc8ff131d2ac95ba556ebcd`

Minkowski-Diagramme nutzen

Lernziel-ID `6ebb6182-f221-5f4c-b112-4ac72b104321`

Physik › Sekundarstufe II (GK und LK) › Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit › Spezielle Relativitätstheorie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Minkowski-Diagramme zur Veranschaulichung relativistischer Effekte einsetzen und einfache Aussagen über Gleichzeitigkeit und Weltlinien treffen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
+ 1 weitere Ländergruppen

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Punktlagen und daraus bestimmte lineare Objekte im Koordinatensystem darstellen `25593605-5e13-55cc-9a05-8f3d737e15e9`

Zeitdilatation erläutern `19aef2ed-eb46-55b1-9486-ee83f7520bb6`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen `4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035`

Relativitaet und Raumzeit `f532c772-7b6e-59aa-ad65-e0eeafc3767f`

Buch-Digest
`sha256:4f61ee4319d93b19d1b0b804bd2d5823287c4107bae855ced4abd54dfb76414c`

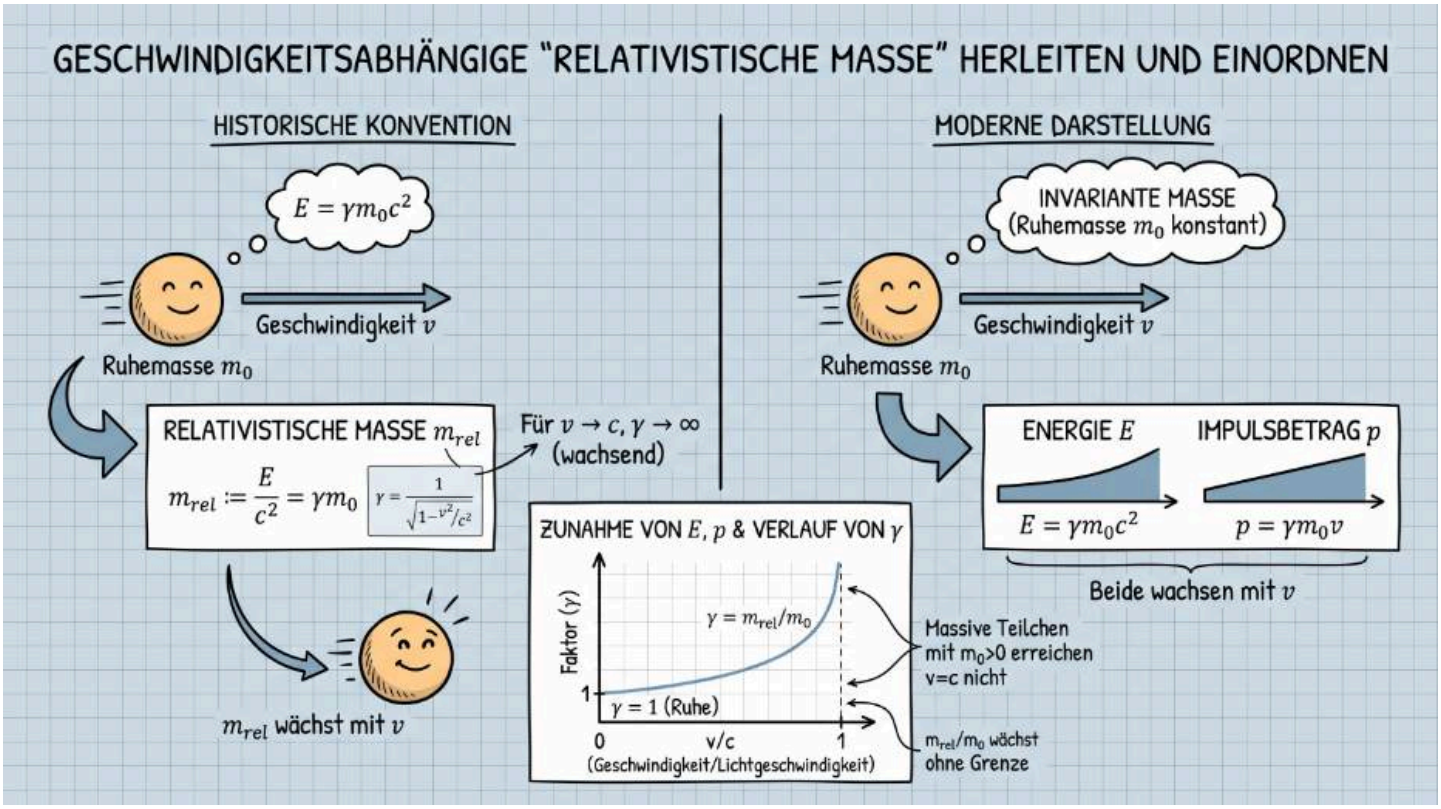
Ziel-Fingerprint
`sha256:c0d44819ebf638d76cde29a0d91a9d6c5e6931b283196fde07d52ba333485d8e`

Feedback zu diesem Lernziel

Geschwindigkeitsabhängige „relativistische Masse“ herleiten und einordnen

Lernziel-ID `79da5c34-86b2-5c10-9726-9de886ccef7d`

Physik › Sekundarstufe II (GK und LK) › Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit › Spezielle Relativitätstheorie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für ein massives Teilchen mit fester Ruhemasse m_0 die historische geschwindigkeitsabhängige Konvention $m_{\mathrm{rel}} = \gamma m_0 = E/c^2$ herleiten, sie von der invarianten Ruhemasse unterscheiden und erklären, dass in moderner Darstellung Energie und Impulsbetrag – nicht die invariante Masse – mit der Geschwindigkeit relativ zu einem Inertialsystem zunehmen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
+ 1 weitere Ländergruppen

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Terme mit Variablen lesen und deuten `f08d06dc-139d-5fd2-892c-8cc919b1e4fc`

Zeitdilatation erläutern `19aef2ed-eb46-55b1-9486-ee83f7520bb6`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen `4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035`

Relativitaet und Raumzeit `f532c772-7b6e-59aa-ad65-e0eeafc3767f`

Buch-Digest
sha256:4f61ee4319d93b19d1b0b804bd2d5823287c4107bae855ced4abd54dfb76414c

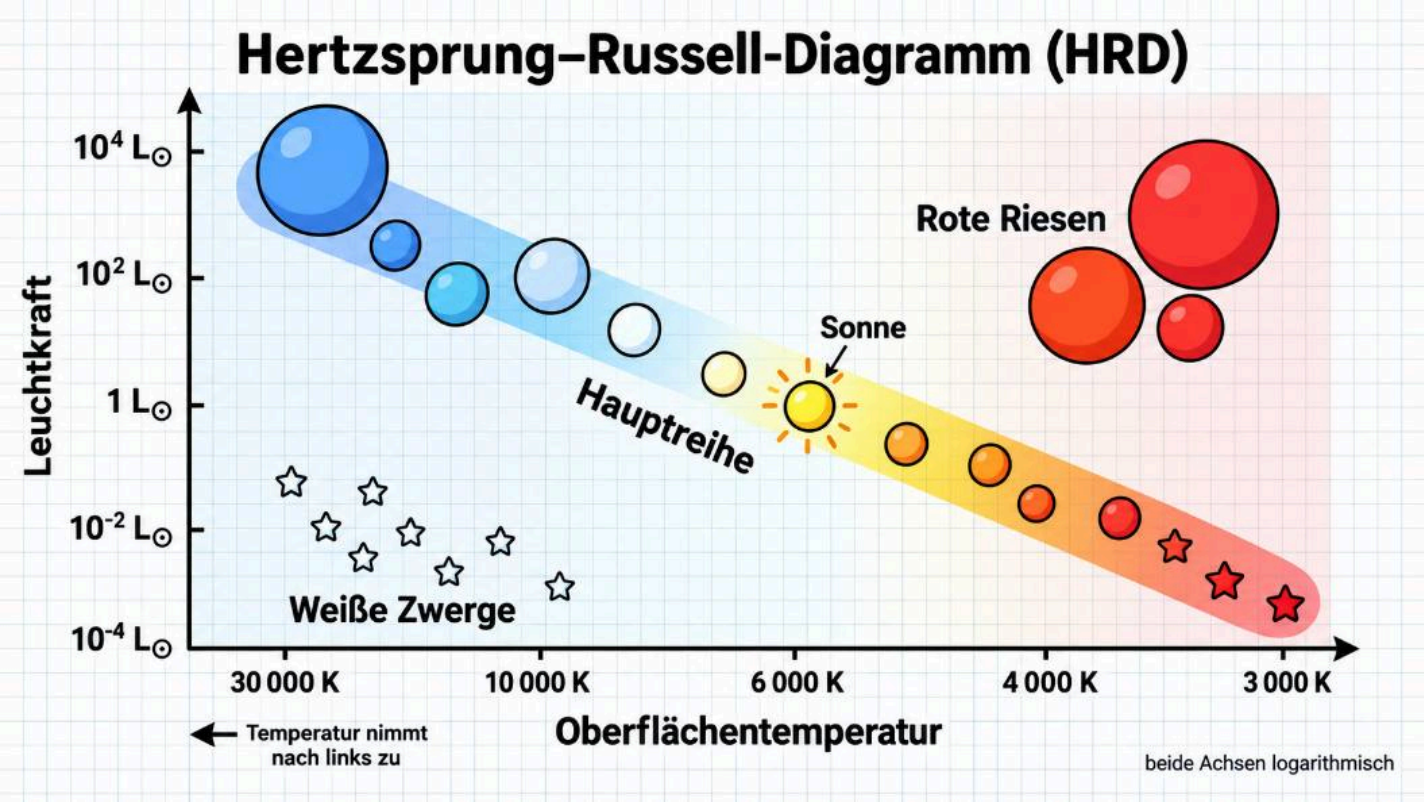
Ziel-Fingerprint
sha256:bc6c107f55173b70d1dbe29432b063debe6238eae56ff92ee7ff1eb4c7f1f7db

Feedback zu diesem Lernziel

Hertzsprung-Russell-Diagramm (HRD)

Lernziel-ID `206fe51d-cc78-5422-b139-32cc97eb1c37`

Physik › Sekundarstufe II (GK und LK) › Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit › Astrophysik › Sternentstehung und Sternentwicklung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Sterne anhand ihrer Leuchtkraft und Oberflächentemperatur im Hertzsprung-Russell-Diagramm einordnen und die Bereiche Hauptreihe, Rote Riesen und Weiße Zwerge im Zusammenhang mit der Sternentwicklung deuten.

Geltung
BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
BW: Sek. II · LK
BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
+ 2 weitere Ländergruppen

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Achsen, Skalen und Einheiten lesen `80c232f1-8f72-5829-9dbe-5a610ccab3be`

Aufbau des Sonnensystems beschreiben `af5dfdbc-5fd6-5c3e-a81b-093cb7c14b93`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen `4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035`

Sterntypen und Entwicklung `6f896466-e0ec-5f8d-82ad-2890433c82ba`

Sternentfernungen mit dem HRD abschätzen `3a4b2f86-5c59-5429-8fb4-75d9b2589cb5`

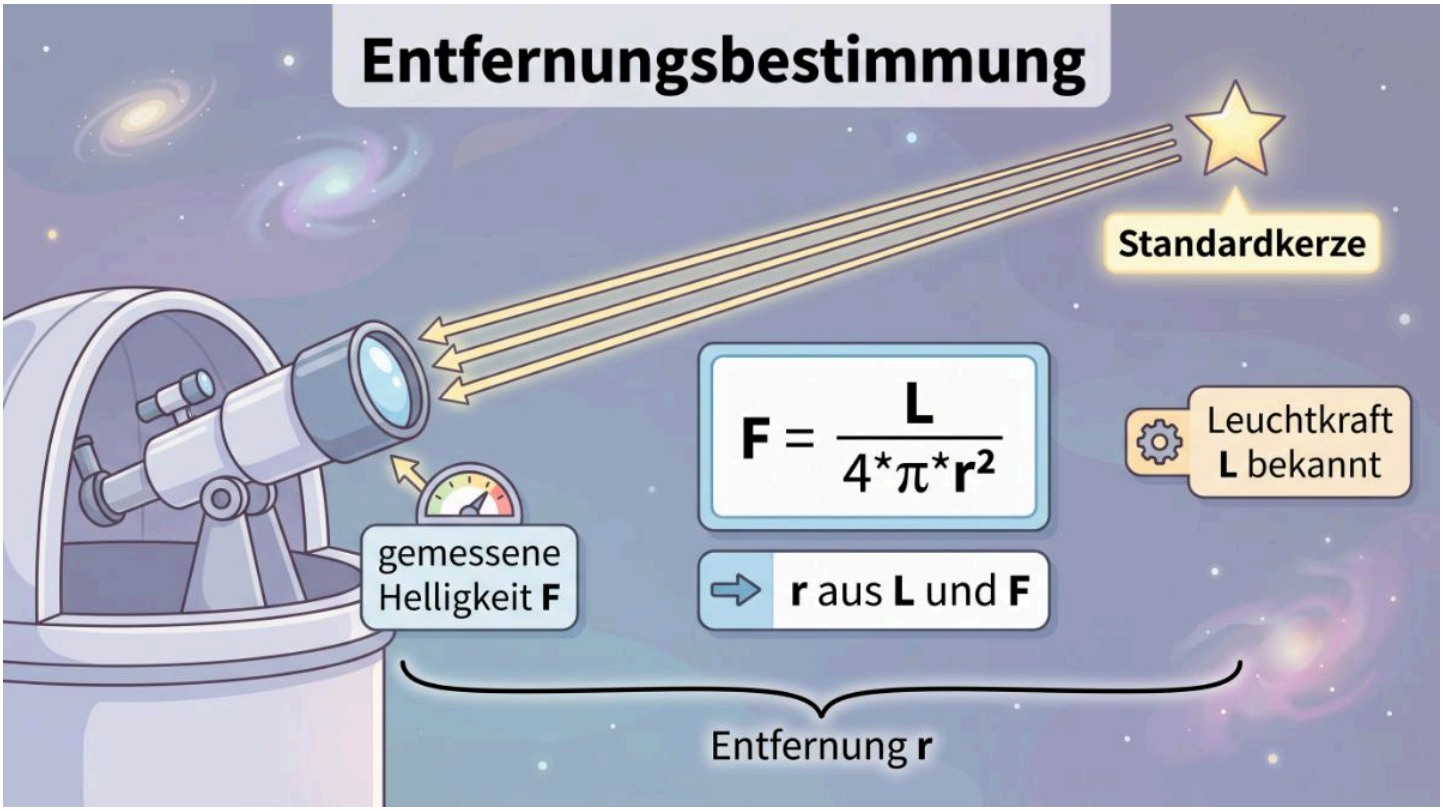
Sternradien aus HRD-Daten abschätzen `6a73cacc-e86d-5248-a180-fd3da8454b0f`

Buch-Digest
sha256:4f61ee4319d93b19d1b0b804bd2d5823287c4107bae855ced4abd54dfb76414c
Ziel-Fingerprint
sha256:3bc6b685e1c98a91258200891411cc8711b259a090c3c21ab98ee9b96db294b2

Entfernungsbestimmung

Lernziel-ID `db6b8de4-21e0-58e8-a347-2ae39f538f92`

Physik › Sekundarstufe II (GK und LK) › Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit › Astrophysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus geeigneten Beobachtungsdaten die Entfernung oder Leuchtkraft eines Himmelskörpers abschätzen und begründen, welche zusätzlichen Größen und Modellannahmen dafür benötigt werden.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
+ 1 weitere Ländergruppen

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Termwerte durch Einsetzen berechnen `a6469c01-6ca3-5eb2-a82c-94f3d0560b32`

Aufbau des Sonnensystems beschreiben `af5dfdbc-5fd6-5c3e-a81b-093cb7c14b93`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sternentfernungen und kosmologische Beobachtungen auswerten `335a75b0-f691-5867-8ce3-3c971d541b9f`

Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen `4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035`

Sternentfernungen mit dem HRD abschätzen `3a4b2f86-5c59-5429-8fb4-75d9b2589cb5`

Sternentfernungen und Tangentialgeschwindigkeiten astrometrisch bestimmen `9f85de48-1b3f-5afb-8a34-ce94cf7a1b49`

Galaxienentfernungen bestimmen und Verfahren beurteilen `206a7d3d-9b11-56be-89ff-73898445c4f5`

Astronomische Einheit und ihre beobachtungsbasierte Bestimmung erklären `5cf160e5-e0c2-5552-b2cf-0f04871c5e7e`

Buch-Digest
`sha256:4f61ee4319d93b19d1b0b804bd2d5823287c4107bae855ced4abd54dfb76414c`

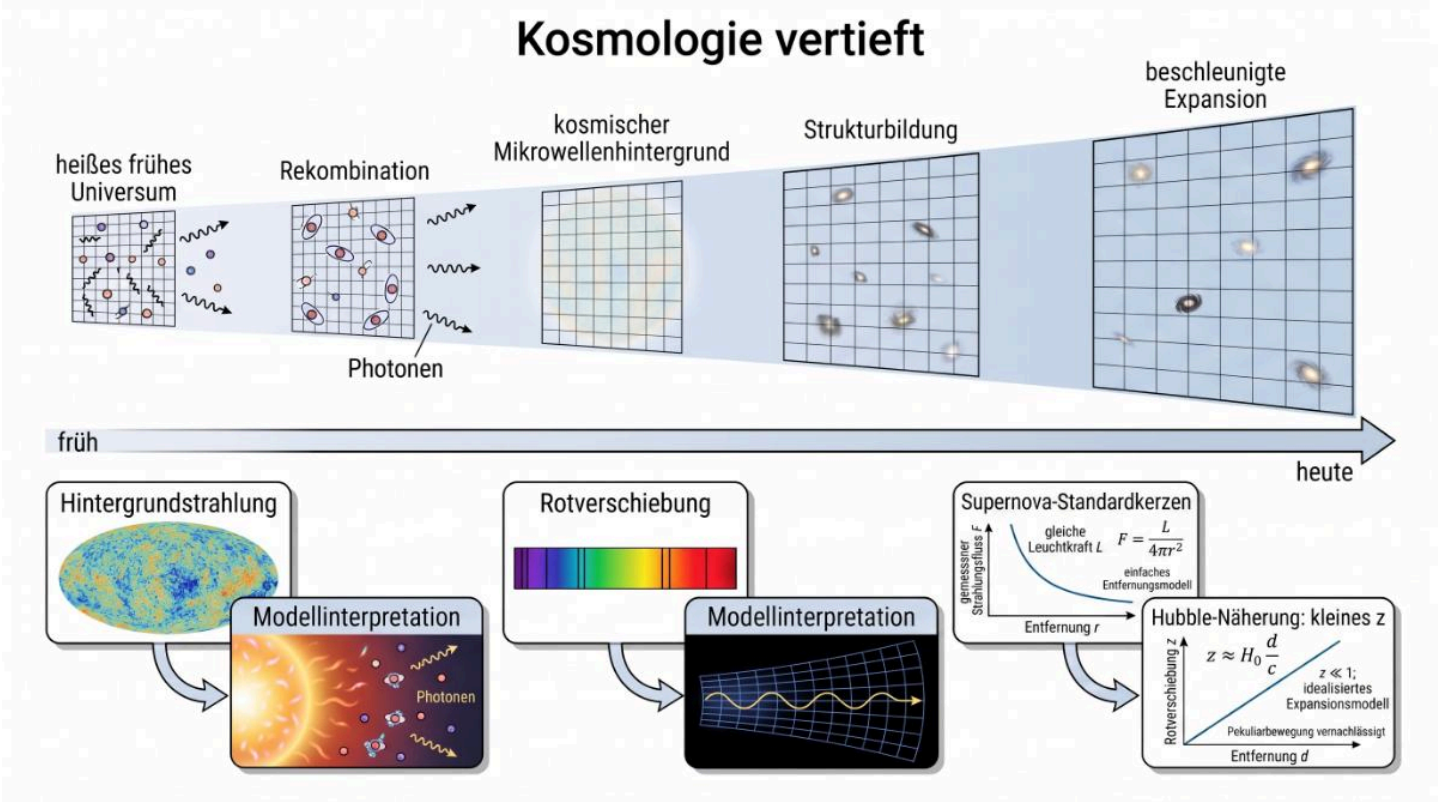
Ziel-Fingerprint
`sha256:e920ed0252bfc964853b65a0a374e59c0086a9ef7535df683c45374e6f8253f7`

Feedback zu diesem Lernziel

Kosmologie vertieft

Lernziel-ID `aa0fa5fb-7bfb-5f9f-a606-3f7187cfb745`

Physik › Sekundarstufe II (GK und LK) › Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit › Astrophysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann kosmologische Rotverschiebungen aus Spektraldaten berechnen, sie mithilfe vorgegebener einfacher Modelle mit der Expansion des Universums verknüpfen und die dabei verwendeten Näherungen erläutern.

Geltung
BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
BW: Sek. II · LK
BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
+ 2 weitere Ländergruppen

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Termwerte durch Einsetzen berechnen `a6469c01-6ca3-5eb2-a82c-94f3d0560b32`

Urknallmodell anhand kosmologischer Beobachtungen erläutern `c52d55c3-b687-586c-b0f9-8ffcd1069424`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen `4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035`

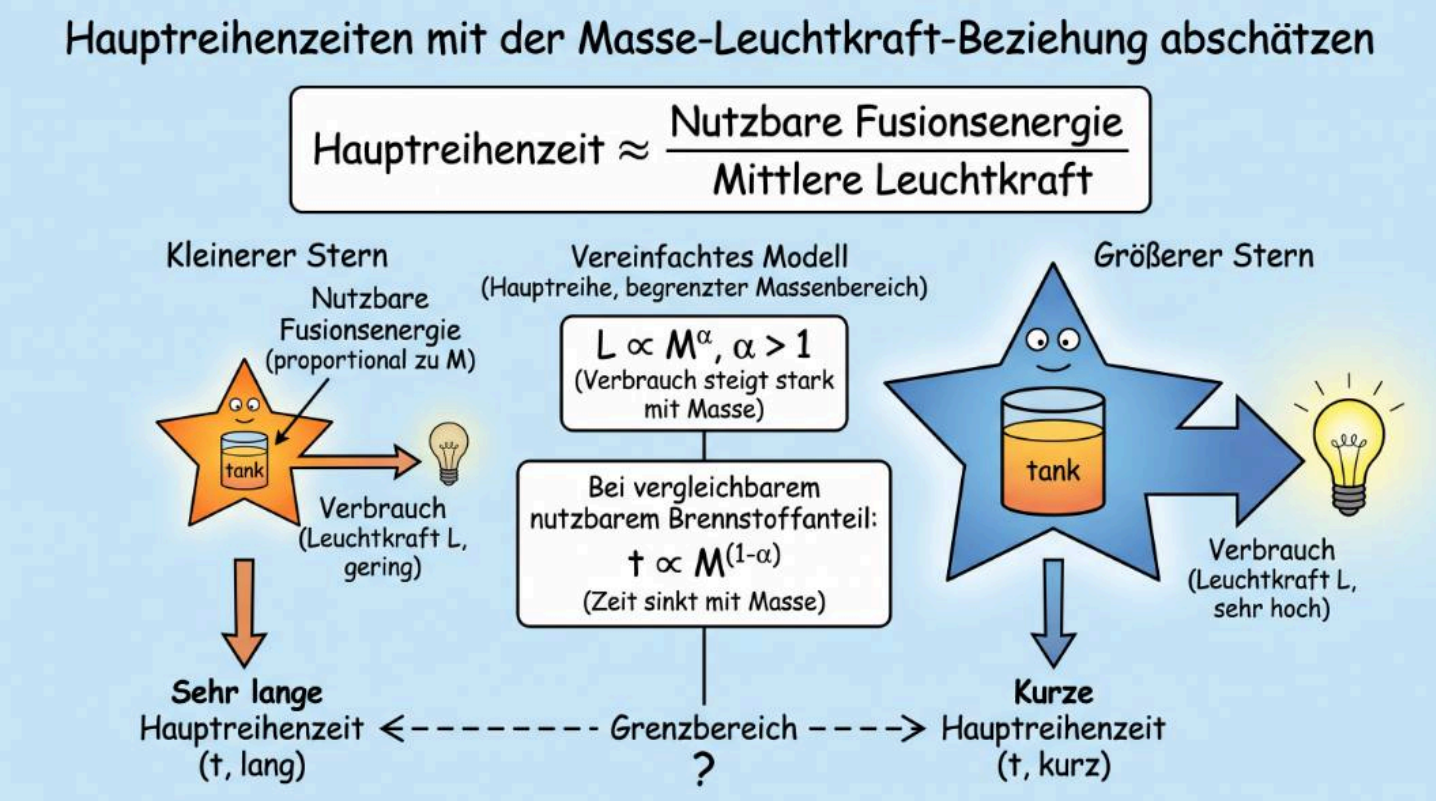
Universumsalter mit der Hubble-Beziehung abschätzen `44f0eefa-2d93-5954-879f-f6c49e5cebc7`

Buch-Digest
`sha256:4f61ee4319d93b19d1b0b804bd2d5823287c4107bae855ced4abd54dfb76414c`
Ziel-Fingerprint
`sha256:680c6687428345255ad958283e1e6c2dffb3ce46fdbfa0af427bf8120d521aa0`
Feedback zu diesem Lernziel

Hauptreihenzeiten mit der Masse-Leuchtkraft-Beziehung abschätzen

Lernziel-ID `946ecf7b-0fcf-5776-9fb6-d397423c2f12`

Physik › Sekundarstufe II (GK und LK) › Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit › Astrophysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Hauptreihenzeit eines Sterns mithilfe einer für seinen Massenbereich geeigneten Masse-Leuchtkraft-Beziehung und eines vereinfachten Brennstoffmodells abschätzen und die Grenzen dieser Abschätzung begründen.

Geltung
BY: Sek. II · G9 · GK
RP: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK; Sek. II · G9 · GK; + 1 weitere Kombinationen

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Termwerte durch Einsetzen berechnen `a6469c01-6ca3-5eb2-a82c-94f3d0560b32`

Sterntypen und Entwicklung `6f896466-e0ec-5f8d-82ad-2890433c82ba`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

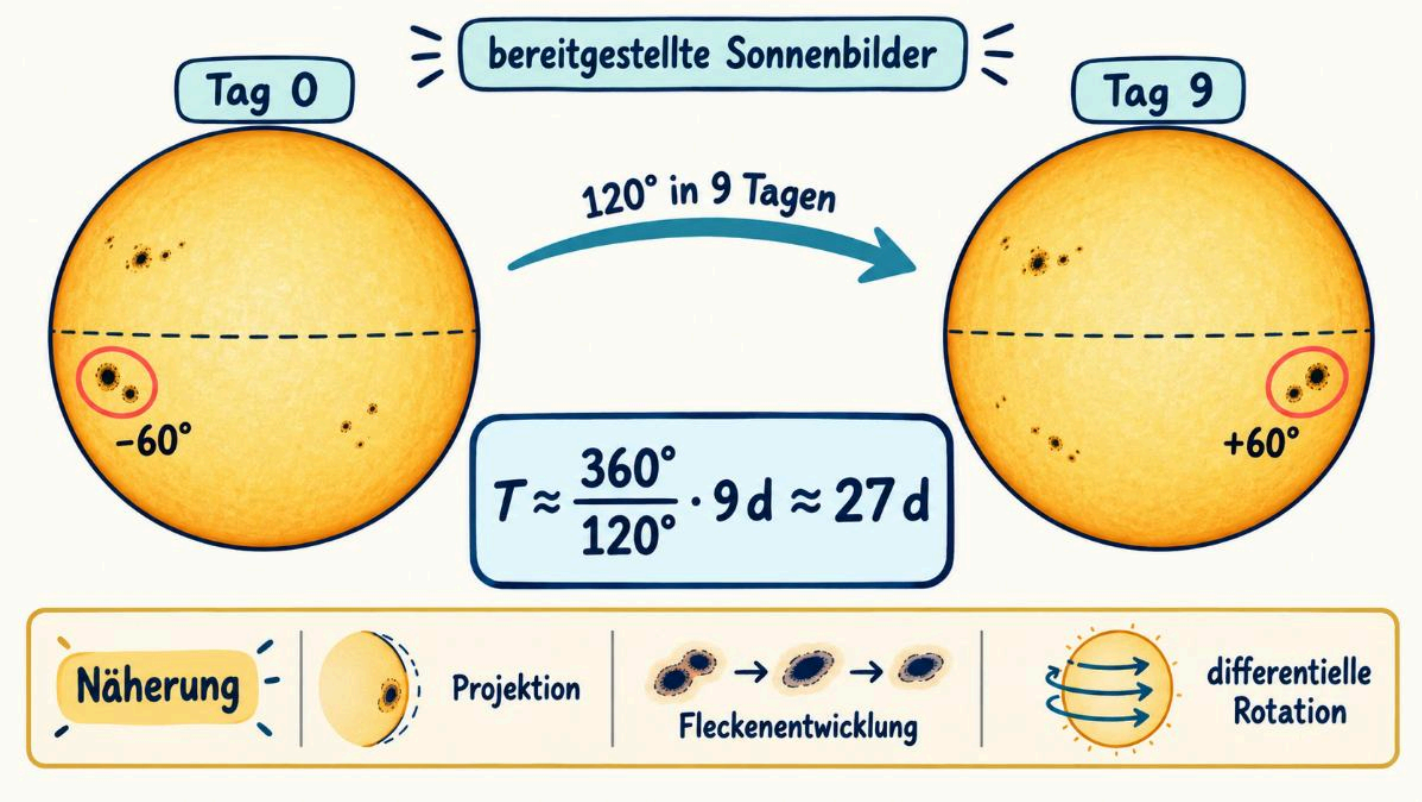
Eine Hauptreihenzeit mit begrenztem Modell abschätzen `027d25fc-b609-5383-ac44-5dd3327ca577`

Buch-Digest `sha256:4f61ee4319d93b19d1b0b804bd2d5823287c4107bae855ced4abd54dfb76414c`
Ziel-Fingerprint `sha256:f6ecd973bf8404f1fef6a4470727c91ec8e6e00403e0e0694a9f967b4592c4a8`
Feedback zu diesem Lernziel

Rotationsdauer der Sonne aus Beobachtungsreihen abschätzen

Lernziel-ID `23335a89-f8e6-5c22-8705-d71193aeac96`

Physik › Sekundarstufe II (GK und LK) › Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit › Astrophysik › Solare Zustandsgrößen aus Beobachtungen erschließen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in zeitlich getrennten, sicher gewonnenen oder bereitgestellten Sonnenbildern wiedererkennbare Strukturen verfolgen, daraus eine beobachterbezogene synodische Rotationsdauer abschätzen und erläutern, wie Projektion, Strukturentwicklung und differentielle Rotation die Näherung begrenzen.

Geltung
BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
+ 1 weitere Ländergruppen

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Mit Größen einheitengerecht rechnen und Ergebnisse deuten `ca623958-c204-5d1b-bdd0-3f76765674cb`

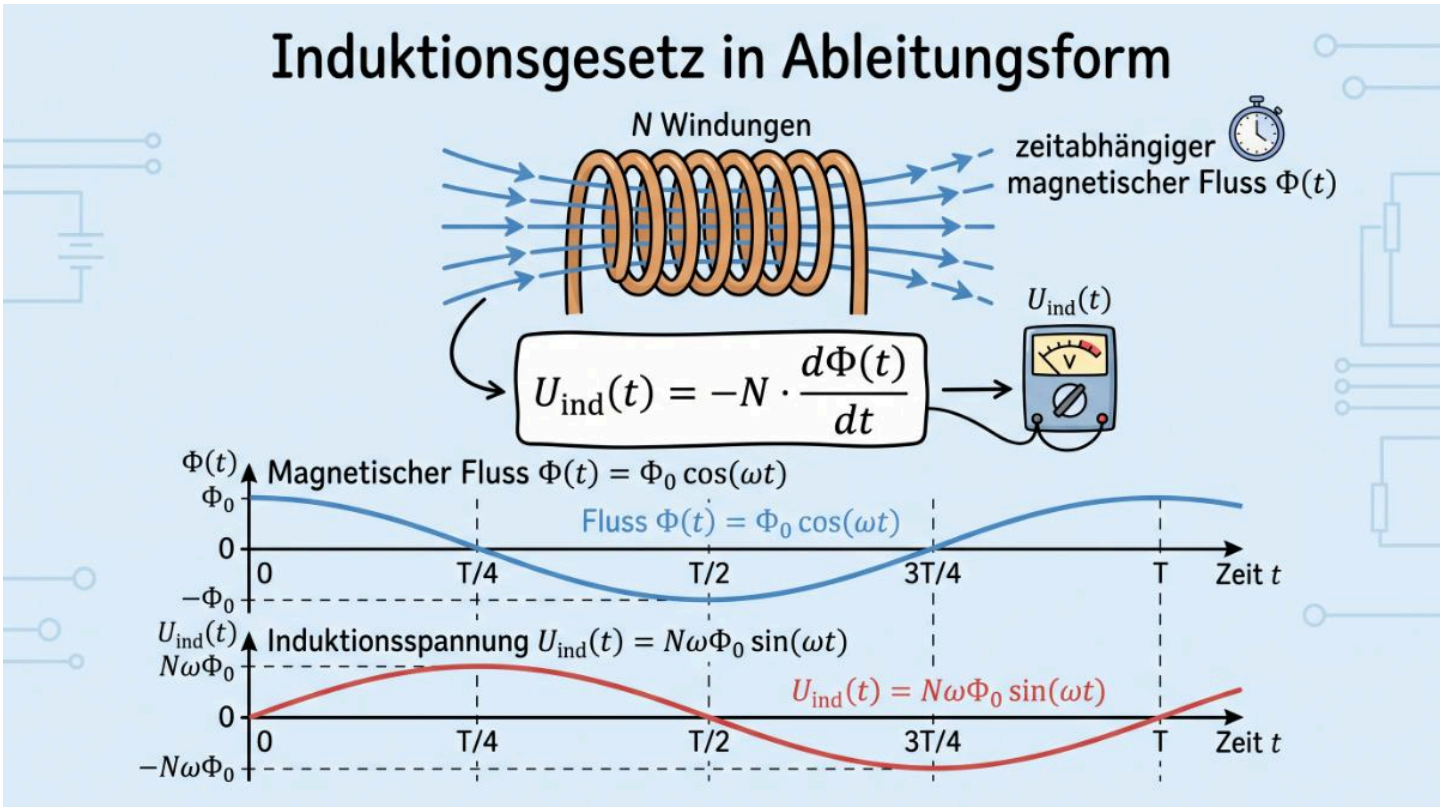
Astronomische Beobachtungsmethoden `2b700858-bc2e-5ddf-a791-b14d44160480`

Buch-Digest `sha256:4f61ee4319d93b19d1b0b804bd2d5823287c4107bae855ced4abd54dfb76414c`
Ziel-Fingerprint `sha256:5ef34388296a0eeb6a84a66769a580cd4b739b06ba3eff31e79df0a72c2e74b6`
Feedback zu diesem Lernziel

Induktionsgesetz in Ableitungsform anwenden

Lernziel-ID d18d4190-ddc1-5181-b1b6-e79947b737c2

Physik › Sekundarstufe II (GK und LK) › Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen › Induktion und elektromagnetische Schwingungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für eine Spule mit N gleichartigen Windungen aus dem gemeinsamen orientierten differenzierbaren magnetischen Fluss Φ(t) pro Windung die momentane Induktionsspannung mit U_ind(t) = −N · dΦ(t)/dt bestimmen und den zeitlichen Spannungsverlauf physikalisch deuten.

Geltung
BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
BW: Sek. II · LK
BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
+ 2 weitere Ländergruppen

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Transformierte Sinus- und Kosinusfunktionen mit der Kettenregel ableiten 58d2f963-4fb9-550d-a832-f5ac60808900
Induktionsgesetz und Lenz'sche Regel eb1ea150-ec6c-5000-bce3-f46c820dccf8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

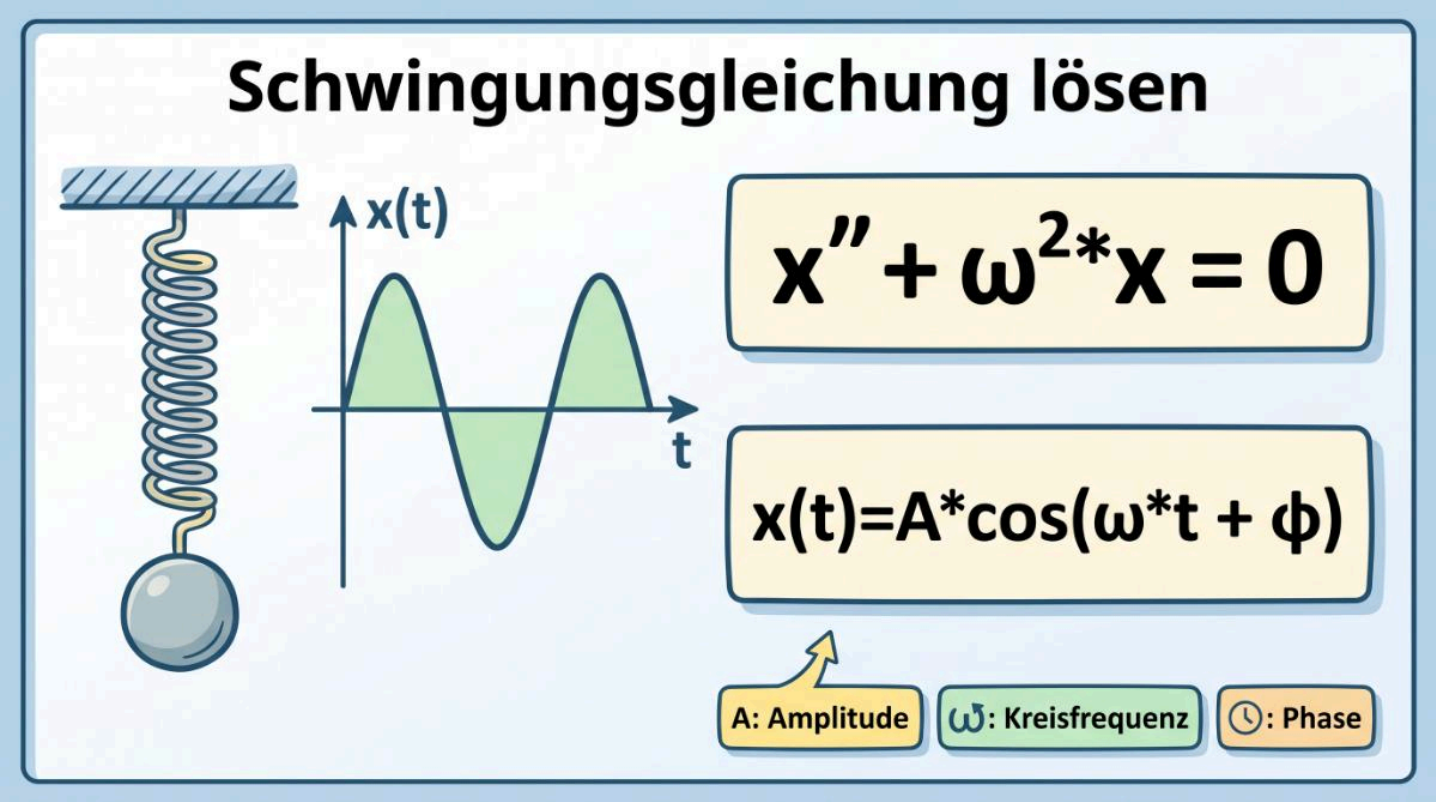
Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen 50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf
Vorschlag A (LK) - Adaptive Ladespur (Felder/Induktion) 86015397-23c4-5ed7-b893-bc619ec961a8
Selbstinduktion, Einschaltvorgaenge und Feldenergie acf192a8-c398-51dc-a03b-672ab55df957
Vorschlag A (LK) - Feldregelung und Transformatorwirkungsgrad cf892388-6cb4-5981-adf2-7168aeb948b1

Buch-Digest sha256:4f61ee4319d93b19d1b0b804bd2d5823287c4107bae855ced4abd54dfb76414c
Ziel-Fingerprint sha256:569e32682ffa8b72219f1b616546ccf82c5a66dc43399cd1a3e29ef276eb78f0
Feedback zu diesem Lernziel

Schwingungsgleichung lösen

Lernziel-ID `b2fb9a25-4d26-5cf2-a917-823909dcb6bd`

Physik › Sekundarstufe II (GK und LK) › Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen › Mechanische Schwingungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die lineare Differenzialgleichung einer ungedämpften harmonischen Schwingung für gegebene Anfangsbedingungen lösen und die Lösung anhand von Amplitude, Kreisfrequenz und Phase physikalisch deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
BW: Sek. II · LK
HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
+ 2 weitere Ländergruppen

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Transformierte Sinus- und Kosinusfunktionen mit der Kettenregel ableiten `58d2f963-4fb9-550d-a832-f5ac60808900`

Harmonische Schwingung verstehen `d03f1cb6-c224-53db-ad91-76cc7827978d`

Methode: Lösungsansatz für DGL (Exponentialfunktion) `09f2cdbd-64e0-55d2-ada7-1190f4fd50df`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen `50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf`

Vorschlag B (LK) - Schwingungsdiagnostik mit Grenzflächenanalyse `99954602-819d-57f3-9c09-737e69f162df`

Resonanz, Daempfung und Schwingungsgleichung `d350cfa7-c606-501e-abf7-1c9e546b266b`

Vorschlag B (LK) - Aktives Schwingungsmanagement `fa333c2f-3150-5831-a649-28615164b2f2`

Überlagerungen unabhängiger Schwingungen qualitativ beschreiben `4888444f-4520-437a-9ba7-e74e8f8ed129`

Differentialgleichung des elektromagnetischen Schwingkreises mit Ansatz lösen `a7255b83-336c-4d42-ba5c-bc2f6248ea36`

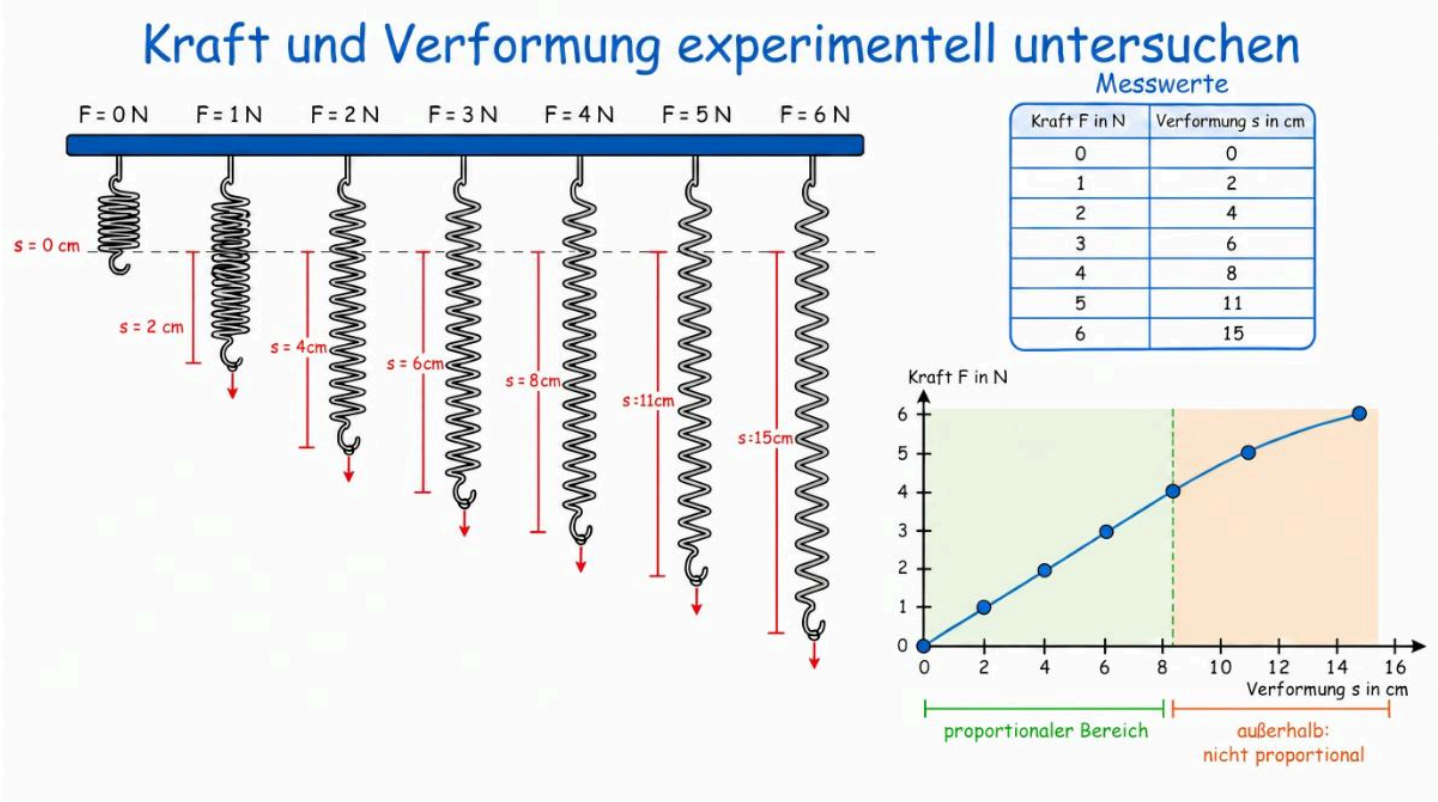
Buch-Digest `sha256:4f61ee4319d93b19d1b0b804bd2d5823287c4107bae855ced4abd54dfb76414c`

Ziel-Fingerprint `sha256:7d88450b7bd26dad77ae8935a9f74a1ec762f6446ae62ea3e64b4bac2093f5b4`

Feedback zu diesem Lernziel

Kraft und Verformung experimentell untersuchen

Lernziel-ID `45bbdf6b-6372-5b6a-b7e4-be15a0eb4b83`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Zusammenhang zwischen Kraft und Verformung eines elastischen Körpers experimentell untersuchen, Messwerte tabellarisch und grafisch auswerten und begründet angeben, in welchem Messbereich Kraft und Verformung proportional sind.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8
BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9
BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

- Proportionale Zusammenhänge mit Quotientengleichheit prüfen `c1f50bcc-7848-4e49-b9de-0ec030cc6bca`
- Achsen, Skalen und Einheiten lesen `80c232f1-8f72-5829-9dbe-5a610ccab3be`
- Kräfte und Trägheit qualitativ erklären `5ea765ac-c279-551a-8a94-a07da2381e5b`
- Experimente planen und Messdaten auswerten `d3c153b9-e09b-5668-8386-73105546a7c1`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

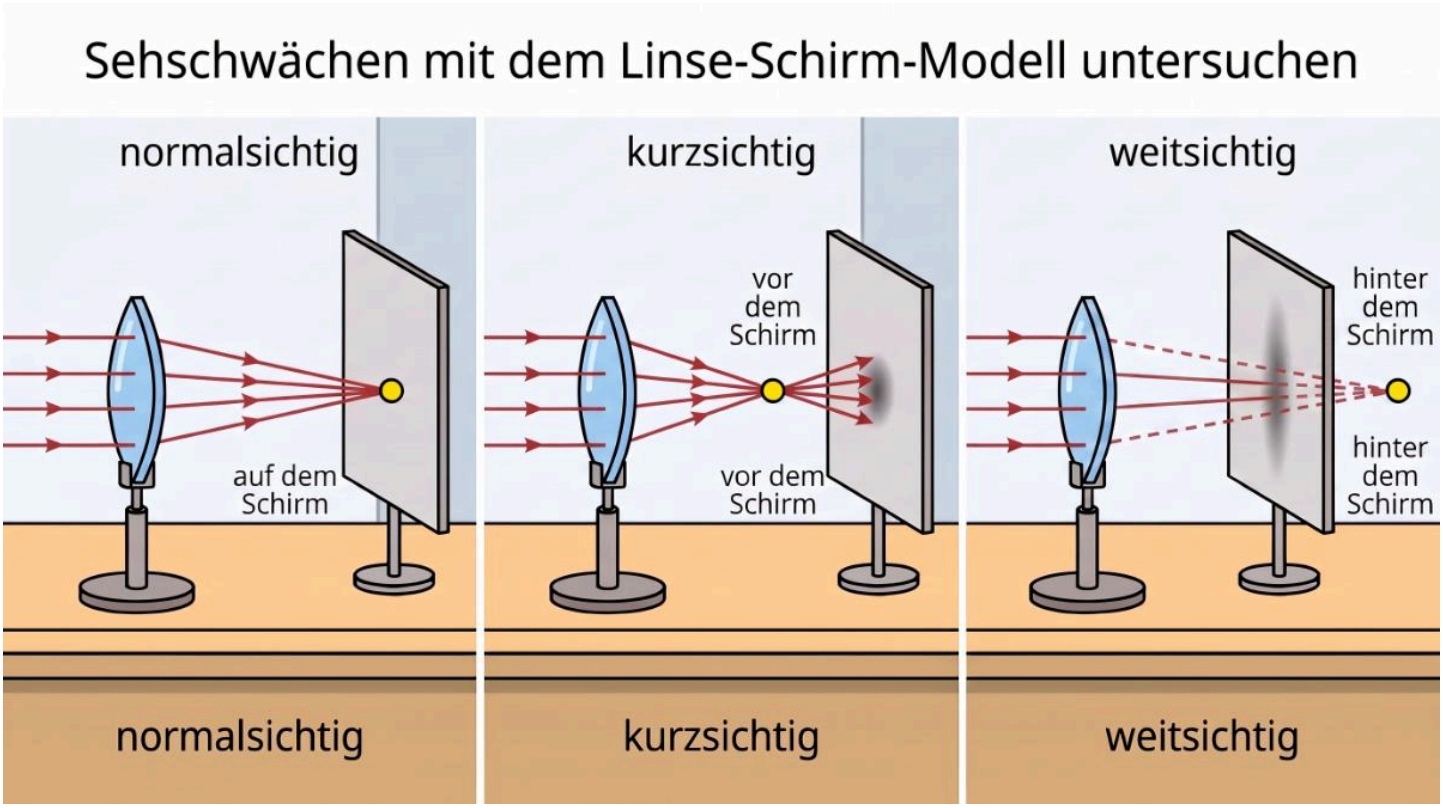
- Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen `3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a`
- Prüfungsaufgabe: Kräfte experimentell und grafisch untersuchen `d8bad724-03ea-510a-8415-928332ed4979`
- Lineare Rückstellkraft bei harmonischen Schwingungen beschreiben `05af2893-0201-4d7f-985b-272d7b88e26e`

Buch-Digest
sha256:4f61ee4319d93b19d1b0b804bd2d5823287c4107bae855ced4abd54dfb76414c
Ziel-Fingerprint
sha256:b030a8819ae60efc5706bfafe03d9c55c6515ed7f247a61579016b01a0330f26

Sehschwaechen mit dem Linse-Schirm-Modell untersuchen

Lernziel-ID `ce14a7e7-7e2a-517f-a465-78ba3fbe414d`

Physik › Bundeslandspezifische Ergänzungen › Sekundarstufe II › Biophysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Kurz- und Weitsichtigkeit mit dem Linse-Schirm-Modell experimentell untersuchen und Ergebnisse mit Vorhersagen der Linsengleichung vergleichen.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Termwerte durch Einsetzen berechnen `a6469c01-6ca3-5eb2-a82c-94f3d0560b32`

Linsenauge mit geometrischer Optik modellieren `84ddb244-e560-592f-9d43-e84c801fe5b4`

Experimente planen und Messdaten auswerten `d3c153b9-e09b-5668-8386-73105546a7c1`

Buch-Digest
`sha256:4f61ee4319d93b19d1b0b804bd2d5823287c4107bae855ced4abd54dfb76414c`

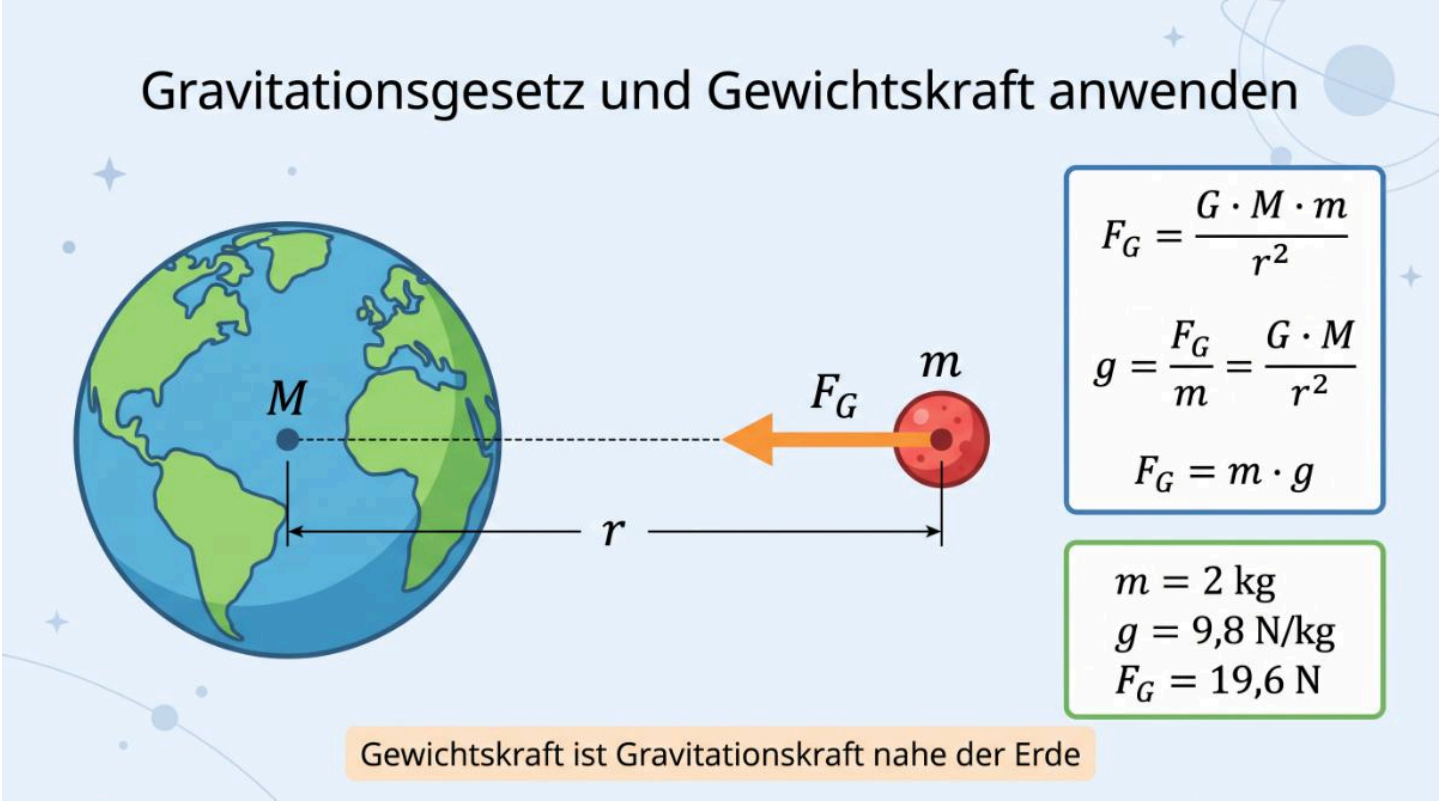
Ziel-Fingerprint
`sha256:edbab211d37209035065c9bf6e91486bd2d5176e96baed868d4adca2d94a856a`

Feedback zu diesem Lernziel

Gravitationsgesetz und Gewichtskraft anwenden

Lernziel-ID `eb0ffdea-c12d-56df-b7e8-c0297d2f8aff`

Physik › Bundeslandspezifische Ergänzungen › Stufenübergreifend › Weitere fachliche Ziele



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Gravitationsgesetz formulieren, die Gewichtskraft aus der Feldstärke herleiten und einfache Aufgaben zu Gravitationskräften lösen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9
BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
+ 2 weitere Ländergruppen

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Termwerte durch Einsetzen berechnen `a6469c01-6ca3-5eb2-a82c-94f3d0560b32`

Masse und Gewichtskraft unterscheiden `9c328f68-41ed-55dd-9e02-34414a6246f2`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Orbitaldynamik und Energiebilanz `1b432223-3d59-5586-86a9-2214b4844101`

Kreisbewegung, Gravitation und Gasmodell `5773ccbe-cd20-5ba0-99a5-7ccd5f42be51`

Gravitation und Weltbilder in GK-Aufgaben verknüpfen `7e0308d8-a239-5c0f-b2c0-724f21e4da60`

E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen `7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026`

Prüfungsaufgabe: Gravitations- und Rückstellkräfte modellieren `ac6c578c-401b-5e4b-801a-6dff8fe8b93a`

Gravitationskraft und Gravitationspotential `a42f91a4-0d21-5aa9-ae11-f48be6f2e431`

Planetenbewegungen deuten `60211ac1-cbe1-5182-87ef-673a068c5b0a`

3. Kepler-Gesetz per Skalierungsargument herleiten (LK) `89cadf81-143b-5f6b-82bd-29ba20d92a1b`

Newtons Beitrag zur Erklärung von Planetenbewegungen erläutern (GK) `d873ffa2-04b3-5978-a955-89563802a348`

Gezeiten qualitativ erklären `37013646-f13a-5faf-954c-940f2fd7502f`

Dunkle Materie qualitativ einordnen `3d466956-04fb-58d7-9008-ad8090f8706d`

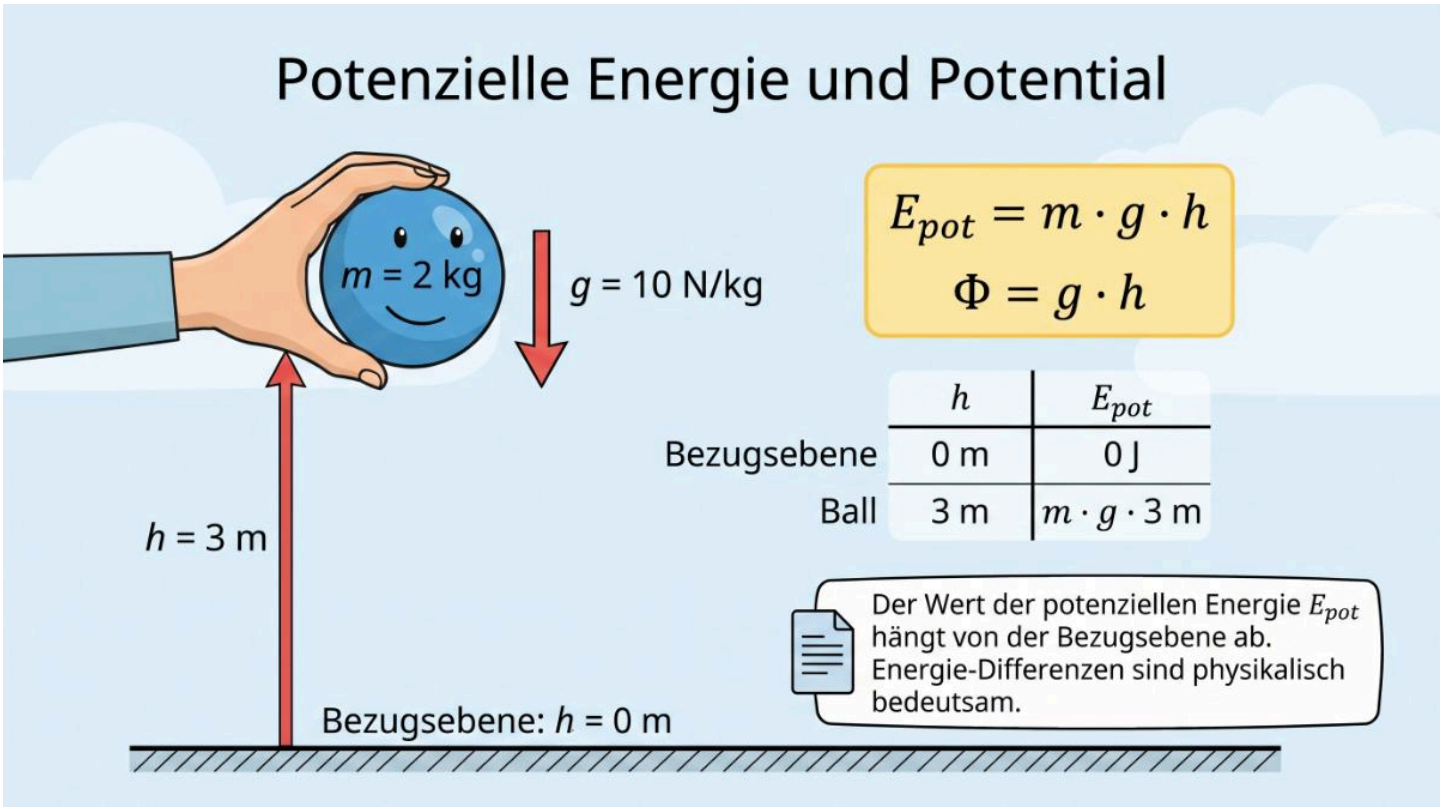
Allgemeine Relativitätstheorie (Qualitativ) `14d99a65-8d58-5647-88ab-02137b96d55b`

Buch-Digest `sha256:4f61ee4319d93b19d1b0b804bd2d5823287c4107bae855ced4abd54dfb76414c`
Ziel-Fingerprint `sha256:e9efeb618b0553d9b241515d9f4d18f16300dbee61d7c6284008e09dff440144`

Potenzielle Energie und Potential

Lernziel-ID `594f7f21-6b8a-531c-8424-5f1dcbaf0f23`

Physik › Sekundarstufe II (GK und LK) › Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen › Gravitation



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann potenzielle Energie über ein Potential beschreiben, einfache Fälle etwa im Gravitationsfeld berechnen und erläutern, wie Lage und gewähltes Nullniveau den Energiewert bestimmen, während Energiedifferenzen vom Nullniveau unabhängig sind.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
+ 1 weitere Ländergruppen

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Termwerte durch Einsetzen berechnen `a6469c01-6ca3-5eb2-a82c-94f3d0560b32`

Rationale Zahlen addieren und subtrahieren `4eeab7d5-eeb3-579b-845e-1c52ffe9e89f`

Gravitationskraft und Gravitationspotential `a42f91a4-0d21-5aa9-ae11-f48be6f2e431`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Gravitation und Weltbilder in GK-Aufgaben verknüpfen `7e0308d8-a239-5c0f-b2c0-724f21e4da60`

E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen `7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026`

Erhaltung der mechanischen Energie tiefer verstehen (LK) `e359f8bb-6106-44aa-9edf-694528d2d2a9`

Allgemeine Relativitätstheorie (Qualitativ) `14d99a65-8d58-5647-88ab-02137b96d55b`

Buch-Digest
`sha256:4f61ee4319d93b19d1b0b804bd2d5823287c4107bae855ced4abd54dfb76414c`

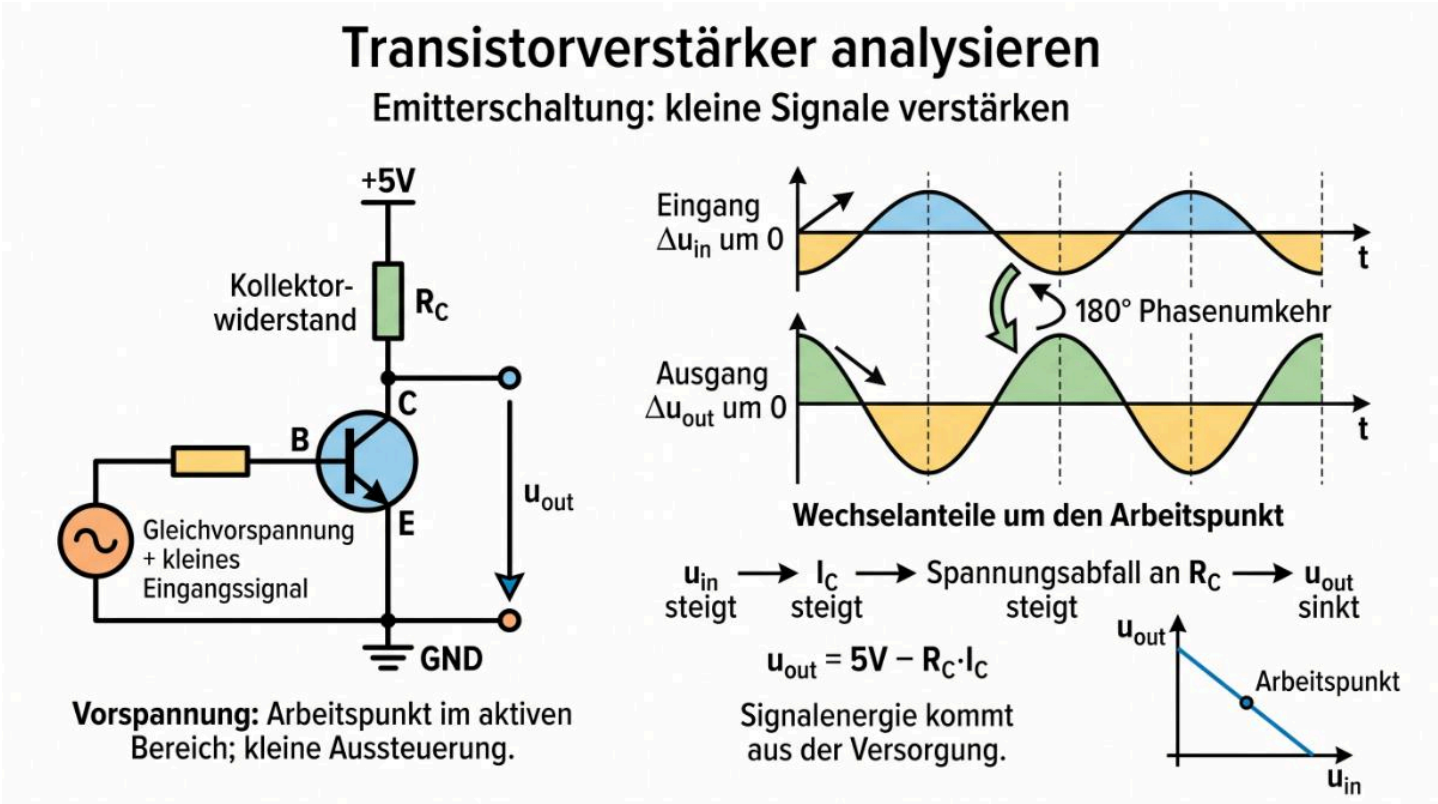
Ziel-Fingerprint
`sha256:402136f6e120891f54f53b832378118740cabbdeaeb4c14bf807f3179a2b7bb7`

Feedback zu diesem Lernziel

Transistorverstärker analysieren

Lernziel-ID `af50bb9a-fd7b-50f5-9698-48c4efe99032`

Physik › Sekundarstufe II (GK und LK) › Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit › Festkörperphysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einer vorgegebenen oder selbst aufgebauten bipolaren Verstärkerschaltung mithilfe von Kennlinien und Arbeitspunkt erklären, wie ein kleines Eingangssignal ein größeres Ausgangssignal steuert und welche Grenzen für eine unverzerrte Verstärkung gelten.

Geltung
HE: Sek. II · LK

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Achsen, Skalen und Einheiten lesen `80c232f1-8f72-5829-9dbe-5a610ccab3be`

Einen bipolaren Transistor als Schalter funktional untersuchen `7d4d6a39-0c78-5fb0-b7bf-182ed00972f7`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Festkoerperphysik und Halbleiterelektronik `0f5346d6-de1b-5e38-aaba-68db205e594b`

Prüfungsaufgabe: Arbeitspunkt und Verzerrung einer Emitterschaltung `144007cb-e2bc-5c82-bf9d-dda705b15257`

Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen `4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035`

Buch-Digest
`sha256:4f61ee4319d93b19d1b0b804bd2d5823287c4107bae855ced4abd54dfb76414c`

Ziel-Fingerprint
`sha256:5287b3301992bc139408d19580e0ef2a11b6b35e972e3e0a2c5ed2cebe91e550`

Feedback zu diesem Lernziel